Alcoolémie, seuils et gueule de bois — synthèse scientifique

Oct 13, 2026 · @Léo

Résumé exécutif

On sait estimer la courbe d'alcoolémie d'un individu avec une incertitude d'environ ±20 à 40 %, mais aucun seuil ne garantit l'absence de gueule de bois, et aucun remède n'a de preuve au-delà du niveau « très faible ».

- **Modélisation** : la formule de Widmark, corrigée par l'eau corporelle totale de Watson (sexe, âge, taille, poids), reste la référence médico-légale. L'incertitude typique sur l'alcoolémie calculée est d'environ 22 % (Maskell et al.) et croît avec le temps écoulé (Searle 2015).
- **Élimination** : 0,10 à 0,35 g/L/h, moyenne 0,15 g/L/h chez le buveur modéré (Jones 2019).
- **Alimentation** : c'est le levier le plus puissant et le mieux démontré. Un repas avant de boire divise le pic d'alcoolémie et l'exposition totale par environ deux, quelle que soit sa composition (Jones et al. 1997).
- **Seuil de gueule de bois** : le seuil historique de 0,11 % (1,1 g/L) a été abandonné par l'Alcohol Hangover Research Group en 2020, car environ 20 % des personnes ayant une gueule de bois étaient en dessous (Verster et al. 2020). Le risque augmente avec la dose, et avec l'écart par rapport à sa consommation habituelle.
- **Prévention** : la revue systématique la plus récente (21 essais randomisés) conclut que toutes les preuves sur les remèdes sont de très faible qualité (Roberts et al. 2022, Addiction). Les seules mesures robustes : boire moins, manger avant, préférer les boissons pauvres en congénères. L'ordre bière/vin n'a aucun effet (Köchling et al. 2019).
- **Repères officiels** (santé, distincts de la gueule de bois) : maximum 10 verres par semaine, 2 par jour, et pas tous les jours (Santé publique France / INCa).

Partie 1 — Modélisation de l'alcoolémie

Tous les modèles courants reposent sur la même équation de dilution de Widmark ; ils ne diffèrent que par la façon d'estimer le volume de distribution (facteur r).

```
C(t) = \frac{A \cdot F}{r \cdot P} - \beta \cdot t
```

Avec C en g/L, A la masse d'éthanol ingérée (g) = volume (mL) × degré/100 × 0,789, F la fraction absorbée (biodisponibilité), r le facteur de Widmark (L/kg), P le poids (kg), β le taux d'élimination (g/L/h), t le temps depuis le début de la consommation (h).

Comparatif des modèles de facteur r

Modèle	Estimation de r	Variables	Commentaire
Widmark (1932)	Constante : 0,68 homme, 0,55 femme	Sexe	Historique ; ignore la corpulence
Watson et al. (1981)	r = eau corporelle totale / (0,8 × P)	Sexe, âge, taille, poids	Référence recommandée en médico-légal
Forrest (1986)	Homme : 1,0181 − 0,01213 × IMC ; femme : 0,9367 − 0,0124 × IMC	Sexe, IMC	Erreurs dans les exemples femmes du papier original, utiliser la formule corrigée par Searle
Seidl et al. (2000)	Fonction linéaire du poids et de la taille par sexe	Sexe, poids, taille	Coefficients cités de mémoire, à vérifier dans Int J Legal Med 2000
Ulrich et al.	Variante fondée sur l'eau corporelle	Sexe, anthropométrie	Non consulté ici

Formules de Watson pour l'eau corporelle totale (TBW, en litres ; taille en cm) :

```
TBW_{homme} = 2{,}447 - 0{,}09516 \cdot \text{âge} + 0{,}1074 \cdot \text{taille} + 0{,}3362 \cdot P
```

```
TBW_{femme} = -2{,}097 + 0{,}1069 \cdot \text{taille} + 0{,}2466 \cdot P
```

Précision : en propageant les erreurs, le coefficient de variation de l'alcoolémie calculée est d'environ 21 % dans un cas type, mais il n'est pas fixe : il augmente fortement quand une grande partie de l'alcool a déjà été éliminée (Searle 2015). L'incertitude totale passe d'environ 22 % à 37 % si le poids est estimé plutôt que mesuré (Maskell et al.). La simulation de Monte Carlo est recommandée pour l'incertitude (Maskell et al. 2017).

Taux d'élimination (β)

Population	β moyen (g/L/h)	Plage	Source
Buveurs modérés	0,15	0,10 à 0,35	Jones 2019
Conducteurs interpellés, hommes (n = 976)	0,189	0,09 à 0,29 (95 %)	Jones & Andersson
Conductrices interpellées (n = 114)	0,214	idem	Jones & Andersson
Non-alcooliques (n = 90)	0,15 ± 0,03	—	Synthèse Tübingen/Munich/Kiel
Patients alcoolodépendants (n = 98)	0,21 ± 0,05	jusqu'à 0,35	Synthèse Tübingen/Munich/Kiel

L'élimination est quasi constante (ordre zéro) car l'enzyme hépatique ADH est saturée au-dessus d'environ 0,15 à 0,20 g/L ; en dessous, elle ralentit et devient proportionnelle à la concentration (Jones 2019 ; Forensic Sci Int 2016). L'âge a peu d'effet sur β.

Facteurs individuels et de consommation

Facteur	Effet mesuré	Niveau de preuve	Source
Repas avant de boire (quelle que soit la composition)	Pic divisé par ~2 (31 → 13 à 18 mg/dL) ; exposition totale −45 à −60 % ; élimination plus rapide de 1 à 2 h	Modéré (essais croisés contrôlés, petits effectifs)	Jones et al. 1997
Repas léger	Biodisponibilité réduite à 66 % (femmes) et 71 % (hommes) ; pic atteint en ~22 min	Faible (n = 16)	Étude BrAC 2011
Repas de ~700 kcal	Pic et biodisponibilité réduits de plus de 50 %	Modéré	Essai RABB

Facteur	Effet mesuré	Niveau de preuve	Source
À jeun, boisson rapide	Pic en 0 à 45 min chez 77 % des sujets, en moins de 75 min chez 97 %	Modéré (n = 152)	Jones et al. 1991
Consommation prolongée sur plusieurs heures	Biodisponibilité nettement réduite	Faible	Jones et al. 2006
Sexe féminin	r plus faible (moins d'eau corporelle) → alcoolémie plus élevée à dose égale ; β légèrement plus élevé	Élevé	Searle 2015 ; Jones & Andersson
IMC élevé	r plus faible ; écart de 25 % ou plus selon la formule chez une femme à IMC élevé	Modéré	Searle 2015
Consommation chronique	β plus élevé (~0,21 g/L/h) par induction enzymatique	Modéré	Synthèse 98 patients
Variant ALDH2*2 (fréquent en Asie de l'Est)	Peu d'effet sur l'éthanol, mais acétaldéhyde sanguin multiplié par ~10 à 18	Élevé (mécanisme)	Essai croisé ALDH2
Cycle menstruel, contraception, anti-H2, édulcorants, boissons gazeuses	Données contradictoires ou non vérifiées dans cette synthèse	—	À investiguer

Algorithme de calcul recommandé

Le modèle retenu combine Watson pour le volume de distribution, une absorption du premier ordre modulée par l'état de jeûne, et une élimination saturable ; il doit toujours sortir une fourchette, jamais une valeur unique.

Entrées : sexe, âge, taille (cm), poids mesuré (kg), liste des boissons (heure, volume, degré), état alimentaire (à jeun / collation / repas complet), profil de consommation (occasionnel / régulier / chronique).

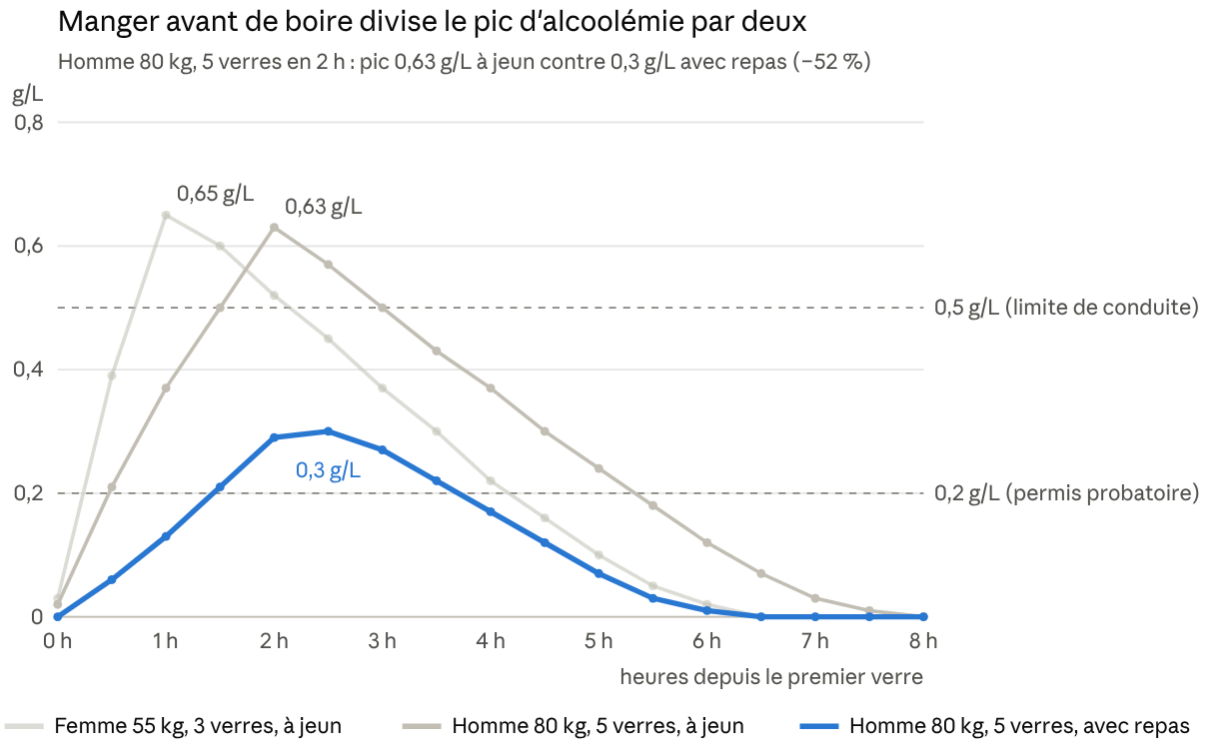
1. Calculer la masse d'éthanol de chaque boisson : A = volume (mL) × degré/100 × 0,789. Un verre standard français = 10 g.
2. Calculer TBW par Watson, puis r = TBW / (0,8 × P).
3. Appliquer la biodisponibilité F selon l'état alimentaire : à jeun ≈ 1,0 ; collation ≈ 0,95 ; repas complet ≈ 0,65 à 0,75.
4. Modéliser l'absorption de chaque prise en premier ordre : à jeun, pic 30 à 75 min après la dernière prise ; après repas, absorption étalée et pic abaissé de moitié environ.
5. Choisir β selon le profil : occasionnel 0,12 à 0,15 ; régulier 0,15 à 0,18 ; chronique 0,18 à 0,25 g/L/h ; femmes +0,02 environ.
6. Appliquer l'élimination en ordre zéro au-dessus de ~0,2 g/L, avec ralentissement progressif en dessous.
7. Calculer la courbe C(t) par pas de 5 minutes en sommant les apports et en retranchant l'élimination.
8. Estimer l'incertitude par Monte Carlo (r : CV ≈ 9 % ; β : CV ≈ 22 % ; corrélation r–β ≈ −0,135 ; volume et degré : CV 3 à 5 %) et restituer le 5e, 50e et 95e percentile.

Sorties : pic estimé (g/L) et son heure, heure de passage sous 0,5 g/L et 0,2 g/L, heure de retour à zéro, chaque valeur avec sa fourchette à 90 %.

Les valeurs d'incertitude de l'étape 8 sont celles retenues par Gullberg et reprises par Searle 2015. Les coefficients F et la vitesse d'absorption de l'étape 3 et 4 sont des ordres de grandeur tirés des études alimentaires citées en Partie 1, pas des paramètres validés en population générale.

Trois cas types chiffrés

À quantité égale, manger avant de boire divise le pic par deux et avance le retour à zéro d'environ 1,5 h ; une femme de 55 kg atteint avec 3 verres le même pic qu'un homme de 80 kg avec 5 verres.



Simulation de l'algorithme ci-dessus (Watson, absorption du premier ordre, élimination saturable) · valeurs médianes, incertitude ±20 à 40 %

Hypothèses : femme 30 ans, 165 cm, 3 verres standard (30 g) en 40 min, β = 0,17 g/L/h, r = 0,66 ; homme 40 ans, 180 cm, 5 verres (50 g) en 1 h 40, β = 0,15 g/L/h, r = 0,70 ; repas complet modélisé par F = 0,70 et une absorption ralentie.

Cas ALDH2*2 : la courbe d'éthanol d'un porteur est quasi identique à celle d'un profil standard, car le variant agit sur l'étape suivante. C'est l'acétaldéhyde qui s'accumule : flush, tachycardie (essai croisé 2012), et gueule de bois pour des quantités nettement plus faibles (Yokoyama et al. 2005). Pour ce profil, l'alcoolémie calculée sous-estime donc le risque de malaise et de gueule de bois.

Partie 2 — Seuils et gueule de bois

Il n'existe pas de seuil d'alcoolémie universel sous lequel la gueule de bois est évitée ; le risque est continu, croît avec la dose et dépend de l'écart à la consommation habituelle.

Relation dose – gueule de bois

- En 2010, l'Alcohol Hangover Research Group avait fixé 0,11 % (1,1 g/L) comme seuil toxicologique ; il recommande depuis 2020 de l'abandonner (Verster et al. 2020).
- Raison : 19,4 % de 1 833 étudiants ayant eu une gueule de bois après leur plus forte soirée du mois avaient une alcoolémie estimée inférieure à 0,11 % (Verster et al. 2020).

- Hypothèse retenue par ce groupe : un dépassement net de son niveau « habituel » peut provoquer une gueule de bois, quelle que soit la quantité absolue (Cardiff ORCA).
- « Résistance » à la gueule de bois : 24,6 % des buveurs au-dessus de 1,1 g/L estimé la revendiquent, contre 16,7 % au-dessus de 1,8 g/L (van Schrojenstein Lantman et al. 2018) et 8,1 % au-dessus de 2,0 g/L (Verster et al. 2020b).
- Les signes subjectifs d'ivresse progressive prédisent bien la sévérité du lendemain (Köchling et al. 2019) : c'est un indicateur pratique plus fiable qu'un seuil calculé.

Repère opérationnel (avis d'expert, preuve faible) : rester sous ~0,5 g/L de pic estimé et ne pas dépasser sa consommation habituelle réduit nettement la probabilité, sans l'annuler.

Congénères et type de boisson

- Bourbon (37 fois plus de congénères que la vodka) vs vodka à 1,1 g/L : gueule de bois ressentie plus forte après bourbon, mais performances cognitives du lendemain identiques (Rohsenow et al. 2010). Preuve modérée (essai randomisé contre placebo).
- Ordre bière puis vin, ou l'inverse : aucun effet sur l'intensité (Köchling et al. 2019, n = 90). Preuve modérée.

Mécanismes

Mécanisme	Lien avec la sévérité	Source
Acétaldéhyde	Porteurs ALDH2 inactif : gueule de bois à des quantités nettement plus faibles	Yokoyama et al. 2005
Sommeil perturbé	Corrélé à la gueule de bois, mais n'explique pas la différence bourbon/vodka	Rohsenow et al. 2010
Inflammation, déshydratation, hypoglycémie, stress oxydatif	Non vérifiés dans cette synthèse : à investiguer (travaux de Penning et Verster)	—

Repères officiels (à ne pas confondre avec la gueule de bois)

Repère	Valeur	Source
Consommation à moindre risque (France)	10 verres/semaine max, 2/jour max, des jours sans alcool	Santé publique France / INCa

Repère	Valeur	Source
Verre standard	10 g d'éthanol pur	BEH 2019
Conduite (droit français, de mémoire)	0,5 g/L ; 0,2 g/L pour les permis probatoires et conducteurs de transport en commun	À vérifier sur service-public.fr

Les risques pour la santé existent dès le premier verre quotidien selon Santé publique France : ces repères limitent un risque, ils ne le suppriment pas.

Partie 3 — Prévention de la gueule de bois

Aucun produit n'a de preuve solide : la revue systématique de référence (21 essais randomisés contre placebo, 386 participants) classe toutes les preuves en qualité « très faible », sans aucun résultat répliqué (Roberts et al. 2022, Addiction, DOI 10.1111/add.15786).

Mesure	Verdict	Niveau de preuve (GRADE)	Source
Boire moins / ne pas dépasser sa consommation habituelle	Démontrée	Modéré	Verster et al. 2020 ; Roberts et al. 2022
Manger un repas avant de boire	Démontrée sur l'alcoolémie (pic ÷2) ; effet direct sur la gueule de bois non mesuré	Modéré (pharmacocinétique)	Jones et al. 1997
Boissons pauvres en congénères (alcools blancs plutôt que bruns)	Effet modeste sur le ressenti, nul sur les performances	Modéré	Rohsenow et al. 2010
Extrait de clou de girofle, acide tolfénamique, pyritinol, Hovenia dulcis, L-cystéine, ginseng rouge, jus de poire coréenne	Incertaine : effets significatifs isolés, jamais répliqués	Très faible	Roberts et al. 2022

Mesure	Verdict	Niveau de preuve (GRADE)	Source
Figue de barbarie, artichaut, curcumine, probiotiques	Incertaine ou absence d'effet	Très faible	Roberts et al. 2022
Paracétamol, aspirine	Quasiment pas évalués en essai contrôlé	Très faible	Roberts et al. 2022
Ordre bière / vin	Inefficace (mythe réfuté)	Modéré	Köchling et al. 2019
Eau, électrolytes, vitamines B, N-acétylcystéine	Non vérifiés dans cette synthèse	—	À investiguer
Paracétamol pendant ou juste après l'alcool	À éviter (risque hépatique, connu en pharmacologie ; non sourcé ici)	—	À vérifier auprès d'un pharmacien

Les auteurs de la revue soulignent aussi que 8 essais sur 21 n'incluaient que des hommes, et que les protocoles d'induction de la gueule de bois étaient hétérogènes (GEN).

Limites et précautions

Une alcoolémie calculée est une estimation à ±20 à 40 %, utile pour comprendre une tendance, jamais pour décider si l'on peut conduire.

- **Variabilité individuelle** : à dose identique et à jeun, le pic varie du simple au plus du double (52 à 136 mg/dL pour 0,68 g/kg chez 83 sujets, Jones et al. 1991).
- **Effet de l'alimentation très variable** : les profils après repas montrent de fortes variations entre et chez les mêmes individus (Jones et al. 1997).
- **Gueule de bois** : aucun seuil ni aucun produit ne la garantit absente ; la part de personnes « résistantes » diminue quand la dose augmente.
- **Populations peu étudiées** : femmes, personnes âgées, non-Européens, personnes sous traitement.
- **Conduite** : seul un éthylotest ou une prise de sang fait foi ; les performances restent altérées le lendemain même avec une alcoolémie nulle (Rohsenow et al. 2010).
- **Usage clinique** : l'outil ne remplace pas l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien, en particulier en cas de maladie hépatique, de grossesse ou de traitement médicamenteux.

Bibliographie

Sources consultées pour cette synthèse (au 13/10/2026).

Pharmacocinétique

- Searle J. Alcohol calculations and their uncertainty. *Med Sci Law* 2015;55(1):58-64. DOI 10.1177/0025802414524385 — PMC
- Watson PE, Watson ID, Batt RD. Prediction of blood alcohol concentrations in human subjects. *J Stud Alcohol* 1981;42:547-556 — PubMed
- Maskell PD et al. Contribution of body mass and volume of distribution to the uncertainty of the Widmark equation — Abertay
- Maskell PD et al. Improving uncertainty in Widmark equation calculations. *Sci Justice* 2017;57(5):321-330 — Heriot-Watt
- Jones AW. Alcohol, its absorption, distribution, metabolism and excretion in the body and pharmacokinetic calculations. *WIREs Forensic Sci* 2019 — PDF
- Jones AW, Andersson L. Influence of age, gender and BAC on the disappearance rate of alcohol — SWOV
- Ethanol elimination rates at low concentrations. *Forensic Sci Int* 2016 — PubMed
- Statistical approximation to forensic back-calculation values for alcoholics — TRID
- Jones AW, Jönsson KÅ, Kechagias S. Effect of high-fat, high-protein and high-carbohydrate meals on ethanol pharmacokinetics. *Br J Clin Pharmacol* 1997;44(6):521-526 — PMC
- Jones AW, Jönsson KÅ, Neri A. Peak blood-ethanol concentration after rapid drinking on an empty stomach. *J Forensic Sci* 1991;36(2):376-385 — NCJRS
- Jones AW, Wigmore JG, House CJ. Course of the blood-alcohol curve after large amounts of alcohol. 2006 — NCJRS
- Breath alcohol pharmacokinetics: the effect of food on absorption. 2011 — PubMed
- Effect of a snack bar optimized to reduce alcohol bioavailability (RCT). *J Med Food* — PMC
- Acute effects of ethanol and acetaldehyde according to ALDH2 genotype. 2012 — PubMed

Gueule de bois

- Verster JC et al. Sensitivity to experiencing alcohol hangovers: reconsideration of the 0.11% BAC threshold. *J Clin Med* 2020;9(1):179 — MDPI
- Prevalence of hangover resistance according to two methods for calculating eBAC. *J Clin Med* 2020 — PMC
- van Schrojenstein Lantman M et al. Susceptibility to alcohol hangovers: not just a matter of being resilient. *Alcohol Alcohol* 2018 — Utrecht

- Rohsenow DJ et al. Intoxication with bourbon versus vodka. *Alcohol Clin Exp Res* 2010;34(3):509-518 — Deep Blue
- Köchling J et al. Grape or grain but never the twain? *Am J Clin Nutr* 2019;109(2):345-352. DOI 10.1093/ajcn/nqy309 — PMC
- Roberts E et al. The efficacy and tolerability of pharmacologically active interventions for alcohol-induced hangover symptomatology. *Addiction* 2022. DOI 10.1111/add.15786 — King's College London
- Yokoyama M et al. Hangover susceptibility in relation to ALDH2 genotype. *Alcohol Clin Exp Res* 2005 — ATTC

Repères officiels

- Santé publique France / INCa. Nouveaux repères de consommation — santepubliquefrance.fr
- BEH n° 10-11, 26 mars 2019 — PDF

Non consultés, à ajouter : Pittler et al. *BMJ* 2005 (revue des remèdes) ; Seidl et al. *Int J Legal Med* 2000 ; Penning et al. 2010 (mécanismes).